

วิธีคำนวณขนาดจากการฉีดฟิลเลอร์

โมเดลคณิตศาสตร์เบื้องหลังเครื่องจำลอง — รอบวง · ขนาดถุงยาง · ส่วนหัว · ความยาว ทุกค่าอ้างอิงงานวิจัยจริง

เริ่มจาก **รู้จักตัวแปรแต่ละตัว + ที่มางานวิจัย** ก่อน (ตารางด้านล่าง) แล้วจึงดูวิธีนำมาคำนวณทีละค่าในหน้า 2–3 · กดเลข [n] หรือชื่องานวิจัยเพื่อเปิดต้นฉบับ

01

รอบวงลำตัว

girth → Ø

02

ขนาดถุงยาง

ISO 4074

03

ส่วนหัว

glans

04

ความยาว

flaccid



ที่มาของแต่ละตัวแปร

ตัวแปร / โมเดล	ค่าที่ใช้	ที่มา
โมเดลรอบวง (cylinder-shell)	$\sqrt{(C_0^2 + 4\pi V/L)}$	เรขาคณิต first-principles (พื้นที่หน้าตัด $A=C^2/4\pi$) — ไม่ใช่ค่าจากวิจัย
ตัวปรับ k (คงตัว / พืด)	1.22 / 1.90	คาลิเบรตจาก RCT การฉีดเพิ่มรอบวง [1][3] (12 เดือน $k \approx 1.22$, ~1 เดือน $k \approx 1.90$)
$\Delta\emptyset$ ส่วนหัว (cube-root)	$\sqrt[3]{(1+cc/v_{eff})}$ $v_{eff} \ 4.59/3.81$	คาลิเบรตจากงานวิจัยขยายส่วนหัว [6] (Moon 2015: 2cc → +14.1–16.6 มม.รอบวง $\approx +0.45$ – 0.53 cm Ø) · โต้ตามปริมาตรไม่ตัน · meta-analysis 706 ราย [4] ยืนยัน
ความยาวตอนอ่อน	+2.0 / +3.0 cm half 10 cc	cohort วัดความยาวตอนอ่อน [2] (+2.55cm พืด → +1.65cm คงตัว ที่ ~15–21 mL)
ความกว้างถุงยาง	รอบวง × 5	มาตรฐาน ISO 4074 [5] (nominal width = ครึ่งรอบวง)

- Yang DY et al. (2020) · J Clin Med [PMC7230452](#) ↗
“Comparison of Clinical Outcomes between Hyaluronic and Poly lactic Acid Filler Injections for Penile Augmentation in Men Reporting a Small Penis: A Multicenter, Patient/Evaluator-Blinded, Non-Inferiority, Randomized Comparative Trial with 18 Months of Follow-up”
- Zhang CL et al. (2022) · Asian J Androl [PMC9809476](#) ↗
“Penile augmentation with injectable hyaluronic acid gel: an alternative choice for small penis syndrome”
- Ahn ST et al. (2021) · World J Mens Health [PMC8987147](#) ↗
“Efficacy and Safety of Penile Girth Enhancement Using Hyaluronic Acid Filler and the Clinical Impact on Ejaculation: A Multi-Center, Patient/Evaluator-Blinded, Randomized Active-Controlled Trial”
- Systematic review / meta-analysis (2024) · J Sex Med [J Sex Med 2024; 21\(10\):878](#) ↗
“Clinical efficacy and safety of hyaluronic acid gel injection in the glans penis for treatment of premature ejaculation: a systematic review and meta-analysis (13 studies · 706 patients)”
- ISO 4074 · International Standard [ISO 4074](#) ↗
“Natural rubber latex male condoms — Requirements and test methods”
- Moon DG et al. (2015) · World J Mens Health [PMC4550597](#) ↗
“Glans Penis Augmentation Using Hyaluronic Acid Gel as an Injectable Filler”



งานวิจัยถูกตรวจสอบที่มาแล้ว (2026) — กดลิงก์เปิดต้นฉบับ (PMC = PubMed Central, เปิดอ่านฟรี)

1 รอบวงลำตัว (girth)

ชั้น A • เรขาคณิต — ทรงกระบอกรอบวง C มีพื้นที่หน้าตัด $A = C^2/4\pi$. ฉีดปริมาตร V กระจายตามยาว L ทำให้พื้นที่เพิ่ม $\Delta A = V/L \rightarrow$ รอบวงใหม่:

$$g = \sqrt{(C_0^2 + 4\pi \cdot V/L)} - C_0$$

ชั้น B • คูณตัวปรับ k (เนื้อเยื่อจริงขยายมากกว่าเรขาคณิตล้วน) $\rightarrow$ ได้เป็น ช่วง คงตัว $\rightarrow$ พิค:

$$\Delta \text{รอบวง} = k \cdot g \quad (k = 1.22 \text{ คงตัว} \cdot 1.90 \text{ พิค})$$

💡 insight: เพราะมี $V/L \rightarrow$ ลำตัว **สั้น** (L น้อย) ฉีด cc เท่ากัน รอบวงขึ้น **เยอะกว่า** k คาลิเบรตจาก RCT [\[1\]](#)
[\[3\]](#)

$$+ \Delta A \equiv V/L$$
$$A = C^2/4\pi$$

หน้าตัด

2 เส้นผ่านศูนย์กลาง + ขนาดถุงยาง

$$\varnothing = \text{รอบวง} / \pi \cdot \text{ความกว้างถุงยาง (mm)} = \text{รอบวง (cm)} \times 5$$

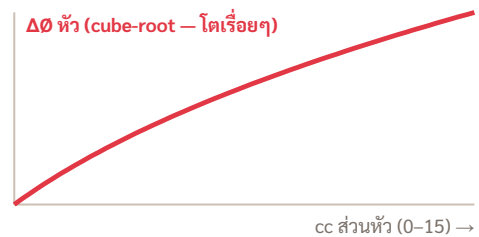
มาตรฐาน ISO 4074 [\[5\]](#): nominal width = ครึ่งรอบวง $\cdot$ ผลลัพธ์โพร์ mm ดิบ (พิเศษ) แล้ว snap แบบ **floor** = ไซส์ใหญ่สุดที่ยังกระชับ (กันหลุด)

3 ส่วนหัว (glans) — โมเดลคงปริมาตร (cube-root)

หลักการ ฟิลเลอร์ = ปริมาตรที่เพิ่มเข้าไป (งานวิจัยยืนยัน) • หัวเป็นทรงตัน $\rightarrow$ $\varnothing$ โตตามรากที่สามของปริมาตร = โตเรื่อยๆ ไม่ตัน แต่ละ cc เพิ่มน้อยลง • ไม่กระทบรอบวง/ถุงยาง • ลีอคสูงสุด 15cc

$$\varnothing \text{ หัว} = \varnothing_0 \times \sqrt[3]{(1 + \text{cc}/\text{veff})}$$
$$\text{veff} = 4.59 \text{ (คงตัว)} \cdot 3.81 \text{ (พิค)} \cdot \text{คาลิเบรต } 2\text{cc} \rightarrow +0.45/+0.53\text{cm } \varnothing$$

anchor: 2cc $\rightarrow$ หัวโต +14.1–16.6 มม.รอบวง (Moon 2015 [\[6\]](#)) • เกิน 3 mL = ประมาณตามหลักคงปริมาตร (ยังไม่มีวิจัยหัวเกิน 3mL) สอดคล้องกับวิจัยลำตัว ~20mL ที่โตต่อเนื่อง



cc ส่วนหัว (0–15) $\rightarrow$

4 ความยาวตอนอ่อน (flaccid) — ผลพลอยได้

$$\text{เพิ่ม} = \text{MAX} \cdot (1 - e^{(-cc \text{ ลำตัว}/10)}) \quad \text{MAX} = 2.0 / 3.0 \text{ cm}$$

เป็น **splint กันหดเข้า** (anti-retraction) ไม่ใช้การยืดจริงตอนแข็งตัว · เฉพาะ cc ลำตัว (ส่วนหัวไม่ช่วย splint) [\[2\]](#)

 **ตัวอย่างจริง** — ลูกยาง 52 มม. · ยาว 5 นิ้ว · ฟिलเลอร์รวม 20cc (ลำตัว 15 + ส่วนหัว 5)

ค่า	วิธีคำนวณ	ผลลัพธ์
รอบวงเดิม (Co)	$52 \div 5$	10.4 cm
g (เรขาคณิต)	$\sqrt{(10.4^2 + 4\pi \cdot 15/12.7)} - 10.4$	0.69 cm
รอบวงใหม่	$C_0 + (1.22 / 1.90) \cdot g$	11.2 - 11.7 cm
ขนาดลูกยาง	รอบวง $\times 5$	56 - 59 mm (จาก 52)
ความยาวตอนอ่อน	$2.0 / 3.0 \cdot (1 - e^{(-15/10)})$	+1.6 - 2.3 cm
ส่วนหัว (cube-root)	$3.31 \cdot \sqrt[3]{(1+5/veff)}$	+0.92 - +1.07 cm (Ø 4.23-4.38)

 ทุกค่าเป็น **การประมาณ ±~1 cm** เพื่อการสื่อสาร/จำลองเท่านั้น · ฟिलเลอร์อยู่ ~12-18 เดือนแล้วค่อยๆ สลาย · ส่วนหัวโตตามปริมาตร (cube-root) ไม่กระทบรอบวง/ลูกยาง · งานวิจัยขยายส่วนหัว (glans) ทุกชิ้นทดสอบที่ ≤3 mL (หลักๆ 2 mL). ช่วง 3-15 cc เป็นการประมาณตามหลักการคงปริมาตร (ฟिलเลอร์ = ปริมาตรที่เพิ่มเข้าไป) สอดคล้องกับงานวิจัยลำตัวที่ฉีด ~20 mL แล้วยังโตต่อเนื่อง — ไม่ใช่ค่าจากงานวิจัยหัวโดยตรงเกิน 3 mL · ผลจริงขึ้นกับสรีระแต่ละบุคคล